

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea 2

Bases de Datos

Alumno:

Buendía Méndez Erick Isaac

Profesor:

Ing. Fernando Arreola Franco

Grupo 1

Semestre 2027-1

Agosto 24, 2026

1 Modelos de datos

1.1 Modelo Vectorial

Características: Convierte la información (sobre todo datos no estructurados como texto, imágenes, audio o video) en representaciones numéricas de alta dimensión llamadas embeddings o incrustaciones, generadas por modelos de aprendizaje automático. Cada vector captura el significado y el contexto del dato original, de modo que los elementos semánticamente similares quedan ubicados cerca unos de otros en ese espacio n-dimensional. La búsqueda no se basa en coincidencias exactas, sino en algoritmos de vecinos más cercanos (k-NN) o de vecinos más cercanos aproximados (ANN) que usan funciones de distancia, como la similitud coseno, para ordenar resultados por parecido.

Ventajas:

- Permite búsquedas semánticas (por significado) en vez de solo por coincidencia exacta de palabras clave.
- Maneja de forma natural datos no estructurados (texto, imágenes, audio, video).
- Se integra directamente con modelos de lenguaje grandes (LLM) para tareas de generación aumentada por recuperación (RAG), mejorando la precisión de las respuestas de la IA generativa.
- Alta escalabilidad horizontal en implementaciones en la nube.

Desventajas:

- Calcular la similitud entre un vector de consulta y todos los vectores de una base de datos extensa es computacionalmente costoso; se recurre a métodos aproximados (ANN) que sacrifican algo de exactitud a cambio de velocidad (Tiger Data, 2025).
- Maneja de forma natural datos no estructurados (texto, imágenes, audio, video).
- Requiere infraestructura y modelos de embeddings adicionales para transformar los datos antes de almacenarlos.
- Es un modelo relativamente nuevo, con menor estandarización que los modelos relacionales o documentales tradicionales.

Caso de uso: Sistemas de generación aumentada por recuperación (RAG) para chatbots y asistentes de IA, motores de búsqueda semántica, recomendación de productos, búsqueda de imágenes similares en comercio electrónico, bioinformática (descubrimiento de fármacos, análisis genómico) y sistemas de identificación biométrica en el sector financiero.

Software de implementación: Pinecone, Amazon OpenSearch Service, Amazon Aurora PostgreSQL con pgvector, ChromaDB, Milvus.

1.2 Modelo de Big Data

Características: Es un enfoque de gestión diseñado para captar, almacenar y procesar conjuntos de datos extremadamente grandes, veloces y variados, que superan la capacidad de las herramientas tradicionales de gestión de datos. Tradicionalmente se describe mediante las "tres uves" (volumen, velocidad y variedad), a las que se han sumado la veracidad y el valor, conformando así las cinco V del big data. El flujo típico de trabajo abarca la recolección, el almacenamiento (frecuentemente en un data lake), el procesamiento/limpieza y, finalmente, el análisis y la visualización de los datos.

Ventajas:

- Permite obtener mejores conocimientos (insights) al combinar y analizar volúmenes de datos mucho mayores y más diversos que los métodos tradicionales.
- Favorece una toma de decisiones basada en datos, con proyecciones y predicciones más confiables.
- Habilita experiencias personalizadas para el cliente y la segmentación avanzada de mercados.
- Se apoya en plataformas en la nube que escalan el almacenamiento y el cómputo según la demanda, sin inversión previa en infraestructura física.

Desventajas:

- La variabilidad e inconsistencia de los datos puede afectar la calidad de los análisis.
- Requiere infraestructura especializada de almacenamiento, seguridad y cumplimiento normativo, dado el volumen y la sensibilidad de la información manejada.
- Alto costo de implementación y necesidad de personal especializado en ciencia de datos e ingeniería de datos.

Caso de uso: Análisis de comportamiento del consumidor y segmentación de clientes en el sector retail, optimización de cadenas de suministro y rutas de distribución, control de calidad en manufactura mediante visión por computadora, y análisis predictivo en el sector salud para apoyar decisiones de tratamiento.

Software de implementación: Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Flink, Amazon Redshift, Google BigQuery.

2 Tabla comparativa

Modelo	Tipo de dato principal	Fortaleza principal	Ejemplos de software
Vectorial	Embeddings numéricos de datos no estructurados	Búsqueda semántica y soporte a IA generativa	Pinecone, pgvector, Milvus
Big Data	Datos masivos, estructurados y no estructurados	Procesamiento y análisis a gran escala	Apache Hadoop, Apache Spark, BigQuery

Tabla 1. Comparación resumida de los modelos de datos mencionados.

Referencias

IBM. (2026, 14 mayo). *What is a vector database?*

<https://www.ibm.com/think/topics/vector-database>

Amazon Web Services. (s. f.-a). *What is a vector database? Vector databases explained.*

AWS. <https://aws.amazon.com/what-is/vector-databases/>

Oracle. (s. f.). *What is big data?* Oracle ASEAN.

<https://www.oracle.com/asean/big-data/what-is-big-data/>

IBM. (2025, 17 noviembre). *What are big data use cases?*

<https://www.ibm.com/think/topics/big-data-use-cases>

Amazon Web Services. (s. f.-b). *What is big data? Big data analytics explained.* AWS.

<https://aws.amazon.com/what-is/big-data/>